
Synthèse Générale

Agentic AI et Éléments Connexes

Synthèse Comparative — Agentic AI et Systèmes Multi-Agents (SMA)

Collaborateur IA — Dossier de Recherche

Février 2026

1. Clarification Conceptuelle : De l'Agent à l'Agenticité

L'ensemble des études analysées converge vers une clarification essentielle : l'Agentic AI ne se réduit ni à un simple agent LLM augmenté d'outils, ni aux systèmes multi-agents classiques issus de l'IA symbolique.

Plusieurs niveaux émergent :

- **AI Agents** (Sapkota et al., 2026) : systèmes modulaires activés par des LLM, spécialisés dans l'exécution de tâches définies via intégration d'outils et prompt engineering.
- **Agentic AI** (Schneider, 2025 ; Pati, 2025) : paradigme orienté objectifs, caractérisé par la planification autonome, la mémoire persistante et l'adaptation dynamique.
- **Communautés agentiques** (Milosevic et Rabhi, 2026) : écosystèmes hybrides où agents IA et humains interagissent via des rôles formels et des mécanismes de gouvernance.

Ainsi, l'agenticité correspond moins à une technologie spécifique qu'à un changement de philosophie computationnelle : passer d'une génération réactive à une action intentionnelle structurée.

2. Double Paradigme : Symbolique vs Neuronale

L'apport majeur d'Abou Ali et al. (2026) permet d'interpréter l'Agentic AI à travers un cadre à double paradigme :

- **Paradigme symbolique** : planification déterministe, état persistant, vérification formelle, forte prédictibilité (dominant en santé critique).
- **Paradigme neuronale** : orchestration par LLM, génération probabiliste, adaptabilité élevée (prévalent en finance et environnements dynamiques).

Les travaux convergent vers une trajectoire neuro-symbolique hybride, combinant :

- adaptabilité (LLM),
- robustesse logique (symbolique),
- vérifiabilité (méthodes formelles).

3. Architecture Générale des Systèmes Agentiques

Les études techniques (Wavestone ; Alva et Pandey ; Vaidhyanathan et Taibi) décrivent une architecture modulaire récurrente :

- Moteur de raisonnement (LLM comme cœur cognitif)
- Mémoire persistante (court et long terme)

- Planification multi-étapes
- Sélection dynamique d'outils
- Boucle itérative analyse-plan-action-évaluation

L'industrialisation nécessite :

- registres de modèles et d'agents (Agent Factory),
- orchestration cloud-native,
- microservices distribués,
- mécanismes de guardrails.

Cependant, l'analyse critique des frameworks (Vaidhyathan et Taibi, 2026) révèle encore des modèles de mémoire limités, une planification rudimentaire et un écosystème fragmenté.

4. De l'Agent Individuel aux Systèmes Multi-Agents

Les travaux de Milosevic et Rabhi (2026) et Hughes et al. (2025) montrent que l'évolution naturelle de l'Agentic AI est la coordination multi-agents. On distingue :

- orchestration hiérarchique (manager vers experts),
- collaboration horizontale,
- intégration humain-dans-la-boucle.

Contrairement aux MAS classiques, les systèmes agentiques contemporains utilisent des LLM comme couche cognitive, intègrent une décomposition dynamique des tâches et introduisent une autonomie adaptative plutôt qu'un simple échange protocolaire.

5. Applications Structurantes

Les domaines récurrents identifiés sont :

- **Santé** : aide au diagnostic, planification adaptative (nécessité de déterminisme).
- **Finance** : traitement dynamique de données massives.
- **Robotique** : architectures hybrides perception-planification.
- **Génie logiciel** : agents de codage et d'automatisation (Roychoudhury, 2026).
- **Automatisation d'entreprise** : optimisation des processus et orchestration décisionnelle.

6. Enjeux Transversaux

Plusieurs défis structurants émergent de manière transversale :

- Hallucination et fragilité des LLM.
- Sécurité : prompt injection, fuite de données.
- Responsabilité et attribution des décisions.
- Consommation énergétique.
- Alignement éthique et gouvernance réglementaire.

La montée en autonomie accroît mécaniquement la nécessité de vérification formelle, de supervision humaine et de cadres organisationnels robustes.

7. Trajectoire Évolutive

La convergence des articles suggère une trajectoire claire :

GenAI → AI Agents → Agentic AI → Communautés Agentiques → Écosystèmes hybrides gouvernés

L'Agentic AI apparaît ainsi non comme une simple extension des LLM, mais comme une transformation systémique de l'architecture décisionnelle des systèmes numériques. Elle marque le passage d'une intelligence générative à une intelligence organisationnelle distribuée.